INFORMATIKA
ADIMEN ARTIFIZIALA ETA BIG DATA
Adimen artifizialeko ereduak, Ikaskuntza automatikoko sistemak, Adimen artifizialaren programazioa, Big Datako sistemak, Big Data aplikatua

Iraupena:11 aste	***Antolaketa: 3-4 pertsonako taldeak***

2. ERRONKA

RetailEus: Sales Intelligence Cloud eta AI agenteekin

2.Erronka

Hasiera data: 2026/11/24	Iraupena guztira: 11 aste

RetailEus Erresuma Batuko online denda bat da, Euskal Herriko bezeroei produktuak saltzen diena. Urtero **500.000 transakzio baino gehiago** kudeatzen ditu, baina kudeatzaileek ezin diete galdera sinpleenei ere erantzun: zein produktu saltzen den gehien, zenbat diru-sarrera espero diren hurrengo astean, zein herrialdetan ari den salmenta gora egiten...

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

1. Helburuak / Ikasketa emaitzak (OKDarekin erlazionatutakoak).

TEKNIKOAK

Adimen artifizialeko ereduak

IE3: Lengoaia naturalaren prozesamendua haren aplikazioekin lotzen du, haren potentziala zehazten du eta haren mugak identifikatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Hizkuntza naturalaren prozesamendua ezaugarritu du.
b) Adimen artifizialeko proiektu batean hizkuntzalariaren zeregina justifikatu du.
c) Lengoaia prozesatzeko dauden tekniken potentziala eta horien mugak zehaztu ditu.
d) Problema bat ebazteko teknika horiek zein kasutan aplika daitezkeen aztertu du.
e) Hizkuntza naturalaren prozesamenduaren arloan hizkuntzalarien eta informatikarien arteko lankidetza-lana ebaluatu du.
f) Hizkuntza naturala prozesatzeko ikertzaileak behar duen prestakuntza teorikoa deskribatu du.
g) Zeregin jakin batera bideratutako lengoaia prozesatzeko sistema bat landu du.

IE4: Sistema robotizatuak aztertzen ditu, eta diseinu- eta inplementazio-aukerak ebaluatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Robot manipulatzaileetan modelatzearen eta kontrol zinematikoaren arazoak bildu ditu.
b) Roboten arazoetarako irtenbideak bilatu ditu.
c) Robotak eta sistema robotizatuak programatzeko tekniken ezaugarri bereizleak baloratu ditu.
d) Sistema robotizatuen diseinuan eta inplementazioan dauden aukerak ebaluatu ditu.

IE5: Sistema adituak aplikatzen ditu, eta kontrolagailu adimendunek sistemaren portaeran duten eragina ebaluatzen du.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Sistema adituen oinarrizko dinamika eta egiturak deskribatu ditu.
b) Askotariko eremuetako sistemen oinarrizko portaerak irudikatzeko eta simulatzeko beharrezko trebetasunak zehaztu ditu.
c) Sistemen ezaugarriak aldatzeak jardun-dinamikan nola eragiten duen arrazoitu du.
d) Kontrol-estrategiak garatu ditu, eta sistemaren erantzunaren helburuak eta zehaztapenak definitu ditu.
e) Kontrolagailu adimendunak sistemaren portaerarekin lotu ditu.

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

Ikaskuntza automatikoko sistemak

IE3: Gainbegiratutako ikaskuntza-algoritmoak aplikatzen ditu, ereduaren emaitza optimizatuta eta lotutako arriskuak minimizatuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Ereduari etiketatutako datuak eman dizkio.
b) Sarrera-datuak hautatu ditu, entrenamendu-faserako, balidazio-faserako edo datuak probatzeko faserako, besteak beste.
c) Entrenamendu-fasean datuak erabili ditu eredua eraikitzeko, lortutako ezaugarri garrantzitsuak aplikatuta.
d) Eredua baliozkotze-fasean lortutako datuekin ebaluatu du.
e) Doikuntza-fasean gainbegiratutako ikaskuntzaren datuak doitu ditu, hainbat ezaugarri edo parametroren errendimendua hobetzeko.
f) Datu berriei buruzko iragarpenak egiteko eredua inplementatu du.
g) Ereduarekin lotutako arriskuak hauteman eta minimizatu ditu.
h) Gainbegiratutako ikaskuntza-eredua optimizatu du, proba-datuak balidatuta.

IE5: Neurona-sareen eredu konputazionalak aplikatzen ditu, eta adimen artifizialeko beste metodo batzuekin alderatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Eredu neuronalak ebaluatu ditu, arazo mota bakoitzerako egokiena aukeratzeko.
b) Ikaskuntza sakoneko teknikak (deep learning) aplikatu ditu neurona-sareak entrenatzeko.
c) Neurona artifizialen sareak adimen artifizialeko beste metodo batzuekin alderatu ditu.
d) Datu-multzo batetik abiatuta, entrenatutako neurona-sare bat ezagutu du.

IE6: Ikaskuntza automatikoko sistemekin praktikan lortutako emaitzen kalitatea baloratzen du, konputazioaren funtsezko printzipioak integratuta.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Planteatutako arazoak konpontzeko proposatutako algoritmoen egokitasuna baloratu du.
b) Sistema adimendunen oinarrizko printzipio eta tekniken aplikazio praktikoa ebaluatu du.
c) Garapen teknologiko berriak hautatu, baloratu eta sortzeko konputazioaren oinarrizko printzipioak integratu ditu praktikan.
d) Sistema adimendunen teknikak erabiltzen dituzten informatika-sistemak eta -aplikazioak garatu ditu.
e) Datu-bolumen handietatik abiatuta, informazioa automatikoki ateratzeko ikaskuntza konputazionaleko teknikak garatu ditu.

Adimen artifizialaren programazioa

IE3: Negozioetako hobekuntzak ebaluatzen ditu, konbergentzia teknologikoa integratuz.
Ebaluazio-irizpideak:

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

a) Prozesuak, zerbitzuak, tresnak, metodoak eta sektoreak bateratzeak eskaintzen dituen abantailak identifikatu ditu.
b) Konexio teknologikoa errazten duten sistemak identifikatu ditu.
c) Sistema horien ezaugarriak ebaluatu ditu.
d) Konbergentzia teknologikoak negozioetan nola ekartzen duen segurtasuna ebaluatu du.
e) Konektatutako negozio batean erabaki estrategikoak hartzeko gaitasunaren hobekuntza ebaluatu du.

IE4: Industria- eta negozio-automatizazioko ereduak ebaluatzen ditu, eta enpresek espero dituzten emaitzekin erlazionatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Enpresetako estrategia korporatibo eta negozio-eredu berriak identifikatu ditu.
b) Enpresen eta bezeroen arteko harremana definitu du, baita enpresek beren aktiboak eta baliabideak antolatzeko eta kudeatzeko moduan duten eragina ere.
c) Industria- eta negozio-eskakizun berrietarako automatizazio-ereduak ebaluatu ditu.
d) Enpresek espero dituzten emaitzak lortzeko eredu bakoitzaren egokitasuna ebaluatu du.

Biga Datako sistemak

IE1: Informazioa osatzen, prozesatzen eta aztertzen duten datuak eskuratzeko eta aztertzeko teknikak aplikatzen ditu, eta horiek erabiltzen dituzten sistemak egokitzen eta inplementatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Matematika diskretuaren, logika algoritmikoaren eta konplexutasun konputazionalaren oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu, eta horiek sistema konputazionalen bidez informazioa automatikoki tratatzeko aplikatu ditu.
b) Datu-bolumen handietatik abiatuta, informazioa eta ezagutza automatikoki atera ditu.
c) Hainbat iturri eta datu mota konbinatu ditu.
d) Datu-multzo konplexu bat eraiki du eta elkarren artean erlazionatu du.
e) Errealizazio-denboraren helburuak eta lehentasunak, sekuentziazioa eta antolamendua ezarri ditu.
f) Arazoaren beharrak asetzen dituzten informazio-sistemak hautatu eta integratu ditu.
g) Big Data sistema baten inplementazioaren eraginkortasunerako eta efizientziarako beharrezko kostu- eta kalitate-irizpideak zehaztu ditu.

IE2: Aginte-koadroak konfiguratzen ditu hainbat ingurune konputazionaletan, datuak aztertzeko teknikak erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Informazioa irudikatzeko tekniken hainbat liburutegi eta inplementazio sailkatu ditu.
b) Lortu beharreko helburuari eta datuen izaerari buruzko informazioa gurutzatu du.
c) Aginte-koadro bat egin du teknika errazak erabilita.
d) Iragartzeko teknika konplexuak erabili ditu gertatzen denari aurrea hartzeko.
e) Datu-analisiak proposatutako helburuen lorpenean duen eragina ebaluatu du.

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

IE4: Big Data soluzioetan erabilitako datuak bistaratzeko tresnak aplikatzen ditu, eta emaitzak aztertzeko eta aurkezteko zereginak errazten ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egituratu gabeko hainbat agertoki eta datu-tipologia aztertu ditu.
b) Balioa ateratzeko Business Intelligence (BI) aplikazioa ezarri du.
c) Makina-kluster batean datu-bolumen handiak modu banatuan eta erredundantean biltegiratzearen garrantzia ezagutu du.
d) Datuak azkar, eraginkortasunez eta eraginkortasunez prozesatzea errazten duten erlazionatutako aplikazioen inguruneko desberdintasunak zehaztu ditu.
e) Datuen egitura automatikoki programatzeko eta prozesatzeko modua egiaztatu du.
f) Grafikoki adierazi nahi ditugun datuak bistaratzeko moduak baloratu ditu, eta, horrela, emaitzak aztertzeko eta aurkezteko zereginak erraztu ditu.

Big Data aplikatua

IE1: Proposatutako arazoen konponbideak kudeatzen ditu, biltegiratze-sistemak eta datu-zentroarekin lotutako tresnak erabilita.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Datuak biltegiratzeko sistemetan soluzioak diseinatzeko eta eraikitzeko prozesua ezaugarritu du.
b) Datuak irensteko prozedurak eta mekanismoak zehaztu ditu.
c) Biltegiratzeko datu-formatu egokia zehaztu du.
d) Biltegiratutako datuak prozesatu ditu.
e) Azken bezeroarentzako emaitzak eta soluzioak interpretatzeko modu errazean aurkeztu ditu.

IE2: Biltegiratze-sistemak eta horien inguruko ekosistema zabala kudeatzen ditu, eta datu kopuru handien prozesamendua errazten du, akatsik gabe eta azkar.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Biltegiratze-sistemen garrantzia zehaztu du, edozein motatako datuen kantitate handiak azkar utzi eta prozesatzeko.
b) Konputazio banatuko ereduaren prozesatzeko ahalmena egiaztatu du.
c) Sistemen akatsekiko perdoia probatu du.
d) Nahi adina datu gorde daitezkeela zehaztu du, eta geroago nola erabili erabaki du.
e) Moduluak gehituz sistema erraz haz daitekeela bistaratu du.

IE3: Datuen osotasun-mekanismoak sortzen ditu, banatutako fitxategi-sistemetan mantentzen direla egiaztatuz eta datuen tratamenduan dakarren gainkarga baloratuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Banatutako fitxategi-sistemetan datuen kalitateak duen garrantzia baloratu du.
b) Datuen tratamendu-bolumena zenbat eta handiagoa izan datuen osotasunarekin lotutako arrisku handiagoa dagoela baloratu du.
c) Fitxategi banatuen sistemek fitxategien edukiak egiaztatzeko egiaztapen-batuketa bat inplementatzen dutela ezagutu du.
d) Egiaztapen-baturaren aurreko prozesuetan zerbitzariaren zeregina ezagutu du.

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

IE4. Sistema baten monitorizazioaren jarraipena egiten du, eta eskaintzen diren zerbitzuen fidagarritasuna eta egonkortasuna ziurtatzen ditu.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Baliabideak eraginkortasunez monitorizatzeko tresnak aplikatu ditu.
b) Datuen metrikak, prozesamendua eta bistaratzea bildu ditu.
c) Arriskua edo funtzionamendu txarra hautemateko alertak sortu ditu.
d) Erabilitako erremintek errendimendu handia azkar eskaintzen dutela egiaztatu du.
e) Datuen fidagarritasuna egiaztatu du, erantzunen arabera.
f) Zerbitzuen egonkortasuna aztertu du.

IE5: Big Dataren teknikak baliozkotzen ditu datu ugari informazio esanguratsu bihurtzeko, negozio-erabakiak hartzea erraztuz.
Ebaluazio-irizpideak:
a) Egituratutako eta egituratu gabeko datu ugari hautatu ditu, BIren funtzioa indartzeko.
b) Datuak garbitu eta eraldatu ditu, aurrez zehaztutako helburuetan oinarrituta.
c) Egiaztatu du Big Datak biderkatu egiten duela BIk negozioarentzat duen garrantzia eta erabilgarritasuna.
d) Enpresa-eredu baten barruan, bezeroen, salmenten finantzarioen, produktuen, marketinaren, gizarte-sareen eta lehiaren datuak bateratu ditu, besteak beste, negoziorako analisi baliotsua eta eraginkorra ateratzeko.
e) Datuetatik ateratako informazioa eta horrek garaipenean duen eragina ebaluatu eta interpretatu du(negozio desberdinetakoak).
f) Negozio-adimenaren (BI) eredu baten ezarpena simulatu du.

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

ZEHARKAKOAK

- **Taldeak tutorizatu**

Erronkaren jarraipena irakasle koadernoan jasoko da. Kontrol-puntua egingo da, taldearen plangintza eta antolaketa begiratuz eta honi buruz galdetuz.

TALDEA	AA IRAKASLEA
1.TALDEA	Irakaslea1
2.TALDEA	Irakaslea1
3.TALDEA	Irakaslea2
4.TALDEA	Irakaslea2
5.TALDEA	Irakaslea3

- **Talde lana** (Irakasleak) (%35)
  Koadernoaren **Zeharkako gaitasunak** erlaitza erabiliko da *Plangintza/Antolakuntza* atala betez.

- **Ahozko komunikazioa** (Irakasleak) (%15)
  Aurkezpen desberdinak eta gelan erabilitako komunikazioaren arabera baloratuko da.
  Koadernoaren **Zeharkako gaitasunak** erlaitza erabiliko da *Ahozko komunikazioa* atala betez

- **Inplikazioa** (Ikasleak eta Irakasleak) (%35)
  - Beti dago prest lanerako
  - Batzutan
  - Inoiz ere ez

  Koadernoaren **Zeharkako gaitasunak** erlaitza erabiliko da *Inplikazioa* atala betez.
  Noiz baloratuko da? Adibide posibleak:
  - Entrega ofizialak (kontratua, behin behineko proposamena, behin betiko proposamena, plangintza eta azken aurkezpena bere orduan)
  - Gelako lanerako prestutasuna
  - Taldekide/Ikaskideei laguntzea
  - Aurkezpenetara asistentzia
  - Kontrol puntura asistentzia
  - Kontrol puntuan taldean informazioaren transferentzia egotea
  - Exekuzioan etortzen ez denak taldekideei ez abisatzea

- **Autonomia** (Irakasleak) (%15)

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

1. Erronka aurkeztu eta taldeak martxan jarri

Aurreikusitako iraupena: Ordu 1	Benetako iraupena:

Parte-hartzaile guztiek argi izan beharko dute taldearen funtzionamendua, taldearen indarra eta helburuak zein diren:

- Erronka aurrera eramatea.
- Talde laneko esperientzia erreala garatzea.
- Ikaskuntzaren jabe eta jabe izatea: erronka aurrera eramateko zer ikasi behar duten eta nola egingo duten zehaztea.

1.TALDEA	2.TALDEA	3.TALDEA
Ikaslea1 Ikaslea2 Ikaslea3	Ikaslea1 Ikaslea2 Ikaslea3	Ikaslea1 Ikaslea2 Ikaslea3
4.TALDEA	**5.TALDEA**	**6.TALDEA**
Ikaslea1 Ikaslea2 Ikaslea3	Ikaslea1 Ikaslea2 Ikaslea3	

Talde bakoitzak ekipo-kontratu bat bete behar du eta Moodle-n jaso. Gainera, talde-kontratu horretan rol hauek banatuko dira:

Kargua	Funtzioak
Koordinatzailea	• Taldearen urratsak antolatzea. • Taldearen entregak kontrolatzea. • Lankideak animatzea. • Taldearen zereginak ongi ezagutzea.
Idazkaria	• Taldearen entregak egitea. • Informazio garrantzitsua idaztea. • Hizkuntzaren erabilera zuzena zaintzea. • Dokumentuak gorde eta partekatzea.
Bozeramailea	• Taldearen izenean hitz egitea. • Hartutako erabakien berri ematea. • Taldearen tonua zaindu. • Denborak kontrolatzea.

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

1. Ebaluazioa

Ebaluazioa taldeka nahiz bakarka egingo da.

MODULO GUZTIAK

- Ikasleak autoebaluatu eta koebaluatu egingo dira.
- Irakasleek ikasleen lana ebaluatuko dute.

ERRONKAREN EBALUAZIOA (* Gutxienez 5 batez bestekoa egiteko)						
	TALDE MAILAN (Gaitasun teknikoak)		BANAKAKO MAILAN	BANAKAKO MAILAN (Zeharkako gaitasunak)		
Portzentaiak	%50		%30 *	%20 *		
	%15 *	%35 *	%100	%20 (SET)	%30 (SET)	%50 (SET)
Kontzeptua	Erronkaren garapenekonota (Eranskinak, aurkezpenak ...)	Teknikoa Moduluka	Froga	Autoebaluazioa	Koebaluazioa	Irakaslegoak
Nork ebaluatu?	Irakaslegoak	Moduluko irakasleak	Moduluko irakasleak	Kide bakoitzak bere burua ebaluatu	Taldeko gainerakokideek	Irakaslegoak
Ebaluatzeko errubrika	Erronka Errubrika-GARAPENA	Erronka Errubrika TEKNIKOA	Modulu bakoitzeko txantiloia	Err. Errubrika ZEHARKAKOAK	Err. Errubrika ZEHARKAKOAK	Err. Errubrika ZEHARKAKOAK

*** * Banakako frogarik ez badago, portzentai hori beste bi ataletan banatuko:**

- **Talde mailako gaitasun teknikoak: %65**
- **Zeharkako gaitasunak %35**

Erronkaren garapena (Irakasleak)

- **Proposamena beraren *mamia*** (%25)
- **Azken aurkezpenaren *mamia*** (%25)
- **Kontrol puntuak** (%50)

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY

DENBORALIZAZIOA

ERRONKAREN PLANIFIKAZIOA

	AURKEZPENAK SET	Erronkarekin bat egin Parametroak	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
			ABENDUA		
13	30	1	2	3	4
	JAI	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
14	7	8	9	10	11
	JAI	JAI	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
15	14	15	16	17	18
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
16	21	22	23	24	25
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	JAI	JAI	JAI
			URTARRILA		
17	28	29	30	31	1
	JAI	JAI	JAI	JAI	JAI
18	4	5	6	7	8
	JAI	JAI	JAI	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
19	11	12	13	14	15
	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu	Informazioa bilatu
20	18	19	20	21	22
	Jarduerak exekutatu	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
21	25	26	27	28	29
	Jarduerak exekutatu	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
			OTSAILA		
22	1	2	3	4	5
	Jarduerak exekutatu	KONTROL PUNTUA	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu	Jarduerak exekutatu
23	8	9	10	11	12
	JAI	JAI	JAI	Emaitzak Aurkeztu	Feedbacka
22	15	16	17	18	19
	JAI	JAI	JAI	KLASE-KONTROLA	KLASE-KONTROLA
23	22	23	24	25	26
	KLASE-KONTROLA	KLASE-KONTROLA			

Este documento ha sido creado por Uni Eibar-Ermua y se distribuye con licencia CC-BY